YTÜ YODA OTONOM ARAÇ

ÖDEV 1

Ad Soyad: Efe IŞIK

Numara: 25011033

1. **Yarışma Teknik Şartnamesi İncelemesi**

Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, otonom araç ve sensör teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini sağlamak için yapılmaktadır.

Yarışma turları, her bir yarışma günü olarak kullanılmaktadır. Teknik kontroller kapsam dışıdır. Her tur o gün için geçerlidir ve her turdan elde edilen puanlar ve penaltılar toplanır.

Yarışma gününde o günün rotasına ve görevlere ilişkin kritik konum bilgileri GEOJSON olarak paylaşılmaktadır. Konum bilgileri araç ön-uç noktası ve yönünü ifade etmektedir. Aksi belirtilmedikçe trafik sağ yönden akmaktadır. GPS koordinatı, Decimal Latitude ve Longitude bilgisi olarak verilir. Her durum için farklı GPS koordinatları vardır. Bunlar görev, araç başlangıç, otopark giriş olarak örnek verilebilir.

Işık, şerit, ters yön, engel, park, durma ihlalleri bulunmaktadır. Bu ihlallerden kaçınarak tur tamamlanmalıdır. Bunlar puan kayıplarına ve diskalifiyelere sebep olabilirler.

Yarışmada *Özgün Araç* ve *Hazır Araç* kategorileri bulunmaktadır.

Özgün Araç kategorisi kapsamında belirli teknik kurallar bulunmaktadır. Bunlar araç ölçüleri, gövde parçaları ve güvenlik önlemleri, sensörler, aydınlatma sistemler, motor ve batarya güvenliği, frenleme ve elektriksel sistemlerin güvenliği olarak örnek verilebilir. Ayrıca UMS *(Uzaktan Müdahale Sistemi)* ve Acil Durdurma Sistemleri barındırmalıdır. Bunlar da teknik olarak belirli kurallara bağlanmıştır.

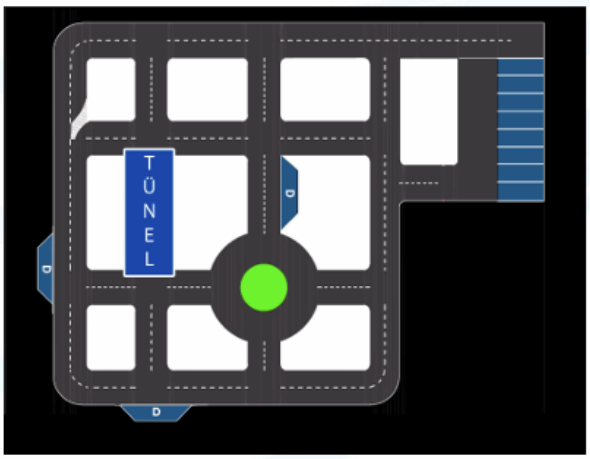
Hazır Araç kategorisi kapsamında ise sadece yazılımsal olarak geliştirme yapmak isteyen takımlar için tam donanımlı elektrikli bir araç yarışma tarafından sağlanacaktır. Bu araç platformları belirli sayıda olacağı için ortak kullanım durumları oluşabilecektir. Uzaklık sensörü, kamera, haberleşme sistemleri ve kontrol kartını araç üzerinde barındıracaktır. Takımların bunlar arasında sensör işleme ve iletişim yazılımlarını yapmaları beklenir. Belirli aşamayı geçen takımlara araçlar randevu sistemi ile ayarlanacaktır.

Yarışma Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm lise ve üniversite öğrencileri ile mezunları için açıktır. Okul kulübü zorunluluğu bulunmamaktadır. Hazır araç kategorisinde en az 3 en fazla 25 iken özgün araç kategorisinde en az 5 en fazla 25 kişilik takımlar olmalıdır.

2026 yılında yapılan yarışma için takvim aşağıdaki tablodaki gibidir. İki kategori için de farklı bir takvim bulunmaktadır.

AÇIKLAMA	TARİH
ÖZGÜN ARAÇ KATEGORİSİ	
Şablonların Yayınlanması	ŞUBAT 2026
Yarışma Son Başvuru Tarihi	28.02.2026
Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi	26.03.2026 – 17:00
Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması	08.04.2026
KTR Son Teslim Tarihi	15.05.2026 – 17:00
KTR Sonuçlarının Açıklanması	04.06.2026
Araç Test Video Son Teslim Tarihi	15.07.2026 – 17:00
Simülasyon Videolarının Yüklenmesi	15.07.2026 – 17:00
Finalistlerin Açıklanması	23.07.2026
Test Dönemi	AĞUSTOS 2026
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Final Tarihleri	AĞUSTOS 2026
HAZIR ARAÇ KATEGORİSİ	
Şablonların Yayınlanması	ŞUBAT 2026
Yarışma Son Başvuru Tarihi	28.02.2026
Teknik Yeterlilik Formu Son Teslim Tarihi	26.03.2026 – 17:00
Teknik Yeterlilik Formu Sonuçlarının Açıklanması	08.04.2026
KTR Son Teslim Tarihi	15.05.2026 – 17:00
KTR Sonuçlarının Açıklanması	04.06.2026
Simülasyon Videolarının Yüklenmesi	23.06.2026
Hazır Araç Kampı Başlangıç Tarihi	TEMMUZ-AĞUSTOS 2026
Hazır Araç Kampı Bitiş Tarihi	TEMMUZ-AĞUSTOS 2026
Finalistlerin Açıklanması	HAZİRAN 2026
Test Dönemi	AĞUSTOS 2026
Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması Final Tarihleri	AĞUSTOS 2026

Yarışma parkuru ise aşağıda görselde belirtilmiştir. Görselde belirtilmese de levha işaretleri ile de farklı senaryo durumları gerçekleşecektir.



Yarışma görevleri olarak farklı senaryolar bulunmaktadır. Bunlar yolcu indirme bindirme, hareketli ve sabit engellerden kaçınma gibi farklı durumlar üzerinden gerçekleşecektir.

Yarışma raporları değerlendirme yüzdesi olarak aşağıdaki tabloda gerekli bilgiler verilmiştir.

Değerlendirme Kalemi	**Etki Yüzdesi**
TYF Formu	-
KTR	%15
Araç Test Video – Simülasyon Rapor – Sunum	%25
Final	%60

Özgün Araç kategorisinde KTR Sonucu bir sonraki aşamaya geçen takımlar destek almaya hak kazanırlar. Üst destek limiti 150.000TL'dir. Hazır araç için ise bu şekilde bir maddi destek yerine araç randevu desteği sağlanacaktır.

2. KTR Raporlarının İncelenmesi

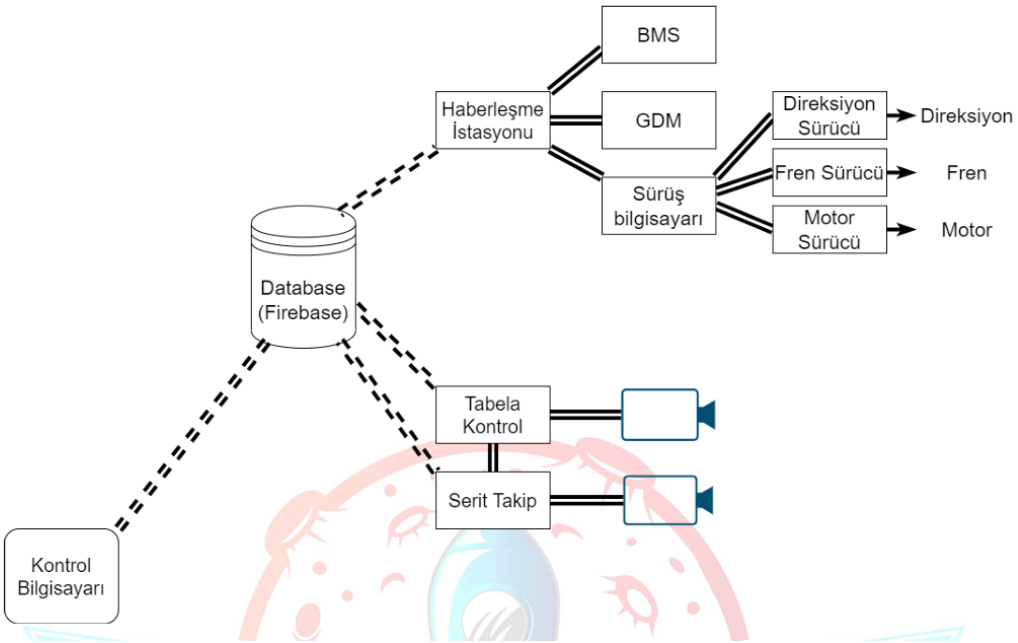
KTR1, Hazır araç kategorisinden seçilmiştir. 1 nolu rapordur. KO-DRİVE takımı
KTR2, Özgün araç kategorisinden seçilmiştir. 10 nolu rapordur. PARS OTONOM takımı
KTR3, Hazır araç kategorisinden seçilmiştir. 7 nolu rapordur. K.İ.T.T takımı

Yazılım Mimarisi ve Sistem Entegrasyonu

KTR1, raporunda belirtilen araçta kontrol ünitesi olarak Nvidia Jetson AGX Xaiver kullanılmıştır. Bu görev bilgisayarı, derin öğrenmeye dayalı yapay zeka sistemlerini çalıştırabilir ve yoğun işlem gücüne dayanabilmektedir. Python kodları kullanılarak aşağıda belirtilen yazılımlar test edilmiştir.
Araç kontrol ünitesi için 3 CANBus, 1 GPS, 1 RS485 ve 1 GSM bilgisi verilmiştir.
Yazılım mimarisi, kamera ve LIDAR sensörlerden gelen başlangıç çizgisi ve sürülebilir alan tespiti ile aracın PID kullanılarak kontrol edilmesine dayanmaktadır. Aşağıdaki akış şemasında belirtilmiştir.



KTR2, Ana kontrol kartı, aracın BMS, Güç Dağıtım Sistemi, Karar Mekanizması gibi işlemler için seçilen Deneyap Kart'tır. Bu kart yüksek hızlı veri işleme özelliği ve dahili uzaktan haberleşme yetisi ile ön planda bulunmuştur. Yapay zeka kartı olarak ise Zbook 15G6 seçilmiştir. Dahili olarak 9. Nesil Intel Core I7, 16GB RAM ve RTX 3000 bulunur. Ayrıca bu kart Wi-Fi ve seri iletişim portları sayesinde proje kapsamında işlevsel bulunmuştur.
Araç içi sistemlerin birbirleriyle etkileşimi konusunda iki farklı protokol kullanılmaktadır. Seri haberleşme ve I2C. Bunun sebebi modüllerin gerektiğinde eş güdümlü gerektiğinde ise karşılıklı iletişim kurabilmesidir. Örnek olarak motor ve sürücü karşılıklı iken sürüş bilgisayarı 3 farklı alt sistemle eş zamanlı haberleşmesi verilmiştir. Aşağıdaki görselde detaylandırılmıştır.



KTR3, sistem entegrasyonu olarak 4 aşamadan oluşur. Bunlar çevreyi anlamak, aracın konumunun tespiti, yol planlaması, kontrol olarak sıralanır. Araç kontrol ünitesi Xaiver 32 GB, CANBUS, çevirici gibi kartlardan oluşmaktadır. Araç hazır araç kategorisinde olduğu için **KTR1** ile benzer özelliklere sahiptir. Araçtaki tüm alt sistemleri birbirine bağlamak zor olacağı için merkezi ağ sistemi kullanılır. Bu sistem toplar dolaşır ve haberleşmeyi sağlamaktadır. CAN adı verilir ve hata oranını minimize eder.

Trafik işareti ve Trafik Işığı Tespiti

KTR1, raporunda belirtilen araç için trafik ışığı ve işareti tespit algoritması işlemi bir çeşit nesne tespit problemi olarak ele alınmış ve multitask bir model olan YOLOP kullanılarak çözülmüştür. Buna ek olarak farklı derin öğrenme ağlarının geliştirilmesine de devam edilmektedir. YOLO Takım tarafından dengeli olarak oluşturulmuş trafik ışıkları ve işaretlerini bulunduran veri seti ile eğitilmiştir. Trafik levhalarında kendi şeridindeki tabelayı baz alacaktır.
Konvolüsyonel sinir ağı temelli yöntemler incelenmiş ve Detectron YOLOV-4 kullanılmıştır.
Aracın birbirine benzer tabelaları karıştırmalarına veya sinir ağlarını nasıl hızlandırdığına doğrudan raporda bilgi verilmemiştir.

KTR2, ışık ve işaret tespiti ayrı modüller olarak hazırlanmıştır. Bunun için çokça farklı fotoğraf çekilmiş ve LabelImg programı ile etiketlendirilmiştir. Aşağıda bahsedilen V5 yanısıra nesne tespit algoritmasında YoloV3 tercih edilmiştir.
Tabela tespit modülü YoloV5 ile tabela isimlerini, çeşitli filtrelerden geçirerek çıktı olarak karar mekanizmasına sunmaktadır. Tabela tipine göre ve süresine göre filtreleme yapılır. Çıktı olarak ise tespit durumu ve tespit tipi sunulur.
Lamba tespit modülü YoloV5 kullanarak lambayı 3 eşit parçaya böler. En fazla renkli piksel bulunduran parçayı filreleyerek karar mekanizmasına sunar. Renk ve süreye göre filtreleme yapılır. Çıktı olarak ise tespit durumu ve ışık rengi sunulur.

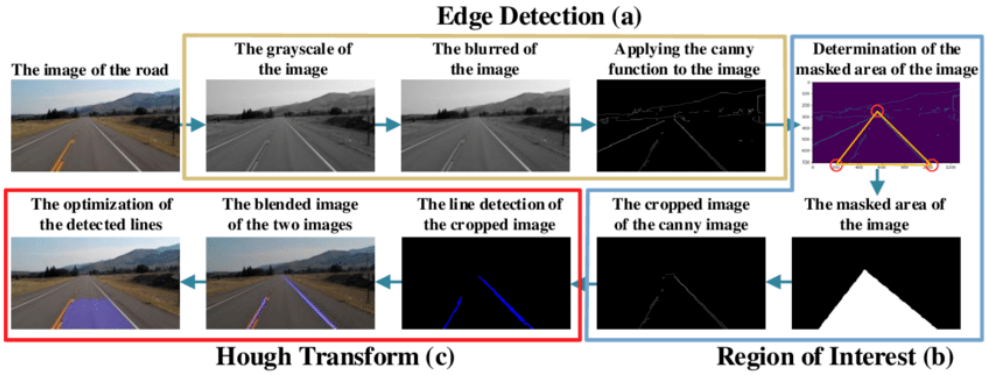
KTR3, trafik ışık ve levhalarını tespit edebilmek için parkurdan ve çeşitli konumlardan görüntüler toplanarak LabelImg programı ile etiketleme yapılarak veri seti hazırlanmıştır. YOLOv3 kullanılmış ve veri seti ile model eğitilmiştir. Yapılan testler sonucu başarılı bir nesne tespit oranı sağlanmıştır.

Şerit Tespiti ve Takibi

KTR1; şerit takibi yönteminde, LIDAR ve kamera sensörü birlikte kullanılmıştır. LIDAR verileri ekibin yazdığı özgün bir algoritma ile işlenmiştir ve kameradan alınan veri ise YOLOP ile çalıştırılmıştır. Bu algoritma simülasyon verileri ile tekrardan eğitime sokulmuştur.

KTR2, şerit tespit ve takibi için raporunda detaylı bir yol haritası açıklamıştır. Görüntü sağ ve sol parça olarak 2'ye bölünür. Sol görüntüye ilk olarak GaussianBlur ile bulanıklaştırma, cvtColor ile BGR2GRAY uzayında gri renk dönüşümü ve devamında BGR2HSV uzayında HSV renge dönüşümü yapılır. Bu işlemler diğer taraf için de yapılacaktır. HSV sonucu görüntü maskeleme işlemine tutulur ve Canny filtresi uygulanır. Bu filtre ile kenar bulma işlemi yapılır. Bu filtreden sonra dilation fonksiyonuna tutulur ve kenar çizgileri kalınlaştırılır. Bundan sonra tekrar kenar bulunarak nokta uzayı şeklinde düzgün bir hat bulunmuş olmaktadır. 1000 birimden büyük kontürler kutuya alınır ve şerit durumu "OK" veya "KAYIP" olarak nitelendirilir. Bu işlem sırasında openCV kütüphanesi kullanılmaktadır. Bu aşamalardan sonra farklı algoritmalardan da geçirilerek yolun yönünü, şeritlerin detaylı işaretlendirilmesi gibi işler yerine getirilmiştir.

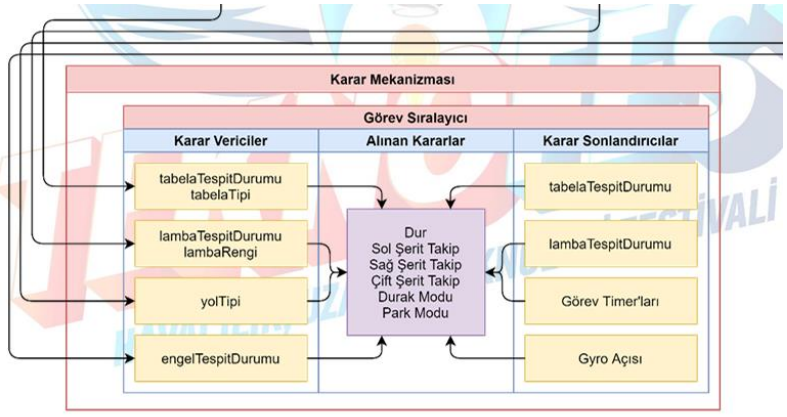
KTR3, şerit tespit ve takibi için OpenCV algoritmaları ve Hough dönüşümü kullanılmıştır. Hough dönüşümü ile görüntüdeki doğru ve dairelerin tespiti kolaylaştırılmıştır. Adımları görsel olarak verilmiş ve bu algoritma için başka bir bilgiye yer verilmemiştir.



Karar Verme ve Davranış Planlama

KTR1, raporunda belirtilen araçta otonom sürüş algoritması ile karar verme yetisi sağlanmaktadır. Bu algoritma; şerit takip, trafik ışık ve işaretleri, otonom sürüş başlatma bitirme algoritmalarından gelen verilerin karar işlemlerinden sorumludur. Bu algoritmanın önceliği bulunduğu şeritte yoluna devam etmektir. Araç yolunda giderken önüne çıkan ışık veya levhalarda tespit algoritmasından gelen sonuca göre devam edecektir. Aynı şekilde engel durumunda ise karşı şeride geçip LIDAR ile kontroller sonrasında tekrar kendi şeridine dönecektir. Bu veriler PID ile hata değerlerine göre hesaplanarak sürüş için uygun hale getirilir. Ayrıca trafik levhaları kısmında bahsedildiği gibi birden çok tabela varsa araç kendi şerit tarafında gördüğü tabelayı baz alacaktır. Olası farklı senaryolarda hangisini baz alacağına dair bir bilgi verilmemiştir.

KTR2, karar mekanizmasında modüllerden gelen çıktılara göre yol izlemektedir. İçinde dahili olarak bir yapay zekâ bulunmasa da algoritmalar benzer olarak ağırlıklandırma yaparlar. Karar verici tabela, yol tipi, engel durumu, ışık miktarı gibi birçok veriyi değerlendirerek uygulanması gereken fonksiyonu belirler ve uygular.



KTR3, karar mekanizmasında diğer takımların izlediğine benzer bir yol izleyerek sensörlerden gelen verilerin füzyonu ile yol almıştır. Daha sonrasında OpenCV ile şerit izleme işlevinin yanında PID ile şeritte doğru şekilde kalma yolu izlenmiştir. Bunun dışında farklı bir bilgiye raporda yer verilmemiştir.

Yol Planlama ve Araç Kontrolü

KTR1, raporunda aracın hareketi PID ile hesaplanarak sürülür. PID(oransal, integral ve türevsel) denetleyici, bir geri besleme denetleyicisi yöntemidir. Hata paylarına göre ters yönde geri beslemeler yaparak doğru şekilde yol almayı amaçlar. Bu sistem endüstriyel kontrol sistemlerinde yaygın olarak kullanılır. Matlab'da bulunan "PID Tuner" uygulamasından yararlanılmış ve simülasyon programı ile uyumlu çalışılmıştır. Aşağıdaki tabloda aracın kontrolünde kullanılan sabit değerler verilmiştir.

K_P	0.063642
K_i	0.063741
K_D	0.015445
T_F	N/A

KTR2, uygulayıcı fonksiyonlar için matematiksel formüller kullanmışlardır. WPIlib kütüphanesinin PID fonksiyonunu kullanarak hata paylarını minimize etmeye çalışmışlardır. Aşağıdaki görselde yaptıkları fonksiyonlar gösterilmiştir.

5.7.1 Direksiyon Fonksiyonu

```
PIDController direksiyonPID = new PIDController(0.03, 0, 0, direksiyonEncoder, direksiyonMotoru);
WPI_VictorSPX direksiyonMotoru = new WPI_VictorSPX(1);
direksiyonPID.setSetpoint(20);  //Direksiyon açısını 20 dereceye ayarla.
```

5.7.2 İlerleme Fonksiyonları

```
WPI_VictorSPX saseMotoru = new WPI_VictorSPX(2);
saseMotoru.set(0.5);  //Yarı hızda ilerle.
```

```
PIDController frenPID = new PIDController(0.03, 0, 0, frenEncoder, frenMotoru);
WPI_VictorSPX frenMotoru = new WPI_VictorSPX(3);
frenPID.setSetpoint(0);  //Fren sistemini durdur.
```

5.7.3 Işıklandırma Fonksiyonları

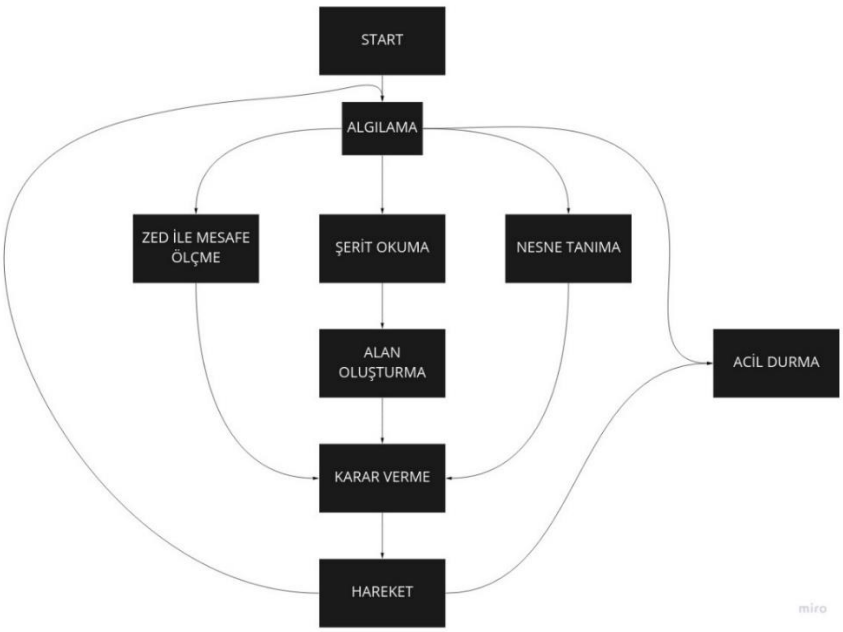
```
DigitalOutput sinyalRolesiSOL = new DigitalOutput(0);
DigitalOutput sinyalRolesiSAG = new DigitalOutput(1);
DigitalOutput frenRolesi = new DigitalOutput(2);
DigitalOutput farRolesi = new DigitalOutput(3);

sinyalRolesiSOL.set(true); //Sola sinyal ver
sinyalRolesiSAG.set(false);
frenRolesiSAG.set(false);
farRolesiSAG.set(true); //Farları yak
```

KTR3, takımı aracın hareketi için diğer takımlarda olduğu gibi PID kontrolü kullanmaktadır.

K_P	1 / 835
K_I	1 / 600
K_D	1 / 1000

Yukarıdaki tablodaki sabit değerleri kullanılarak en iyi performans elde edilmiştir. Ayrıca dönüş açısı ZED2 kamera ve IMU sensörlerinden gelen veriler ile elde edilmektedir. Otonom sürüş algoritması olarak aşağıdaki görselde akış şeması verilmiştir.



Sensörler, Konumlama, Sensör Füzyonu

KTR1, raporunda belirtilen araçta kullanılan kamera olarak ZED2 seçilmiştir. Kamera 100Hz FPS, 0.2-20m derinlik algılama menzili gibi özelliklere sahip sinir ağlarını kullanan ve stereo algılayabilen ilk stereo kameradır.
LIDAR olarak ise VELODYNE PUCK HI-RES seçilmiştir. Önceki versiyonundan daha fazla çözünürlük almaya uygun, saniyede 600.000 noktaya kadar dönüş verebilen, yüksek çözünürlüklü bir LIDAR sensörüdür. Dikeyde +10.0° ila -10.0° arasında yatayda 360° görüş alanı sağlar.
Araç konum ve hızını yine bu sensörlerden gelen bilgilere ve yolun şeridinde gideceği devamlılığa göre ayarlamaktadır. F/P yorumlamasına gelecek olursak ZED2 daha ucuz maliyetli bir ürün olarak öne çıkarken, LIDAR kamerası yüksek performanslı ve yüksek maliyetli bir ürün olarak öne çıkmıştır.

KTR2, raporunda araçta kullanılan sensörler kamera, ultrasonik mesafe sensörü, enkoder, jiroskop, sıcaklık sensörü ve gerilim/akım sensörü olarak bahsedilmiştir.
Araçta 4 kamera bulunmaktadır. 2 Logitech 4K BRIO, 2 Cbtx 1080P Geniş Açı kamerası. Ultrasonik sensör olarak XL-Maxsonar WR1 seçilmiştir. Optik enkoder olarak 1024ppr darbe sinyaline sahip PRI 50R6 HLD 1024 ZZ V3 2M5R seri numaralı enkoder seçilmiştir. Jiroskop olarak navX2-MXP, ikinci nesil 9 eksenli atalet/manyetik sensör ve hareket işlemcisi seçilmiştir. Sıcaklık sensörü olarak MAX6674 K-type Termokupl seçilmiştir. Gerilim/akım sensörü olarak ise DC 0-25 V Standart Gerilim sensör modülü ve SCT-013 0-100 A Akım sensörü seçilmiştir.

KTR3, bu takım hazır araç kategorisinden girdiği için TEKNOFEST tarafından sağlanan donanımsal imkanları kullanmıştır. Zed kamera ve LIDAR sağlanmıştır. Kamera 120° görüş açısı sağlar ve derinlik algılama özelliğine sahiptir. LIDAR ise Velodyne marka'dır. Kamera ve LIDAR hakkında ekstra bilgilere yer verilmemiştir. Ancak **KTR1** ile benzer özellikte olduğu tahmin edilebilir.

Yapay Zekâ Yaklaşımları

KTR1, nesne takip algoritmaları dışında aracın sürüşünde doğrudan başka bir yapay zekanın etkisi olduğundan raporda bahsedilmemiştir. Aracın sürüşü esnasında PID algoritması kullanılmış ve ekstra bir yapay zekadan bahsedilmemiştir.

KTR2, KTR1'de olduğu gibi nesne tespit algoritması dışında sürüş aşamasında ekstra olarak bir yapay zekaya başvurmamıştır. WPIlib kütüphanesi içindeki PID kullanılmış ve kendi ürettikleri ParsLib kütüphanesi ile yazılımsal yükü minimuma indirmişlerdir.

KTR3, diğer takımlarda olduğu gibi nesne tespit ve şerit tespit algoritmalarında kullanılan YOLO ve OpenCV dışında farklı bir yapay zekâ yaklaşımı kullanılmamış, PID kontrolcüsü ile aracın otonom yönlendirmesi sağlanmıştır.

Simülasyon Ortamı

KTR1, simülasyon ortamı olarak Gazebo seçilmiştir ve ÖTR tesliminden önce simülasyon ortamına dair tüm aşamalar aktarılarak başarıyla tamamlanmıştır.

KTR2, takımı aracın nesne tespit algoritmalarının hangi platform üzerinde simüle edildiğine dair bir bilgiye rapor üzerinde yer vermemiştir. Mekanik ve elektriksel olarak kullanılan simülasyon programlarından bahsetmişlerdir.

KTR3, işletim sistemi olarak Ubuntu, haritalama için Blender ve AutoCAD kullanılmıştır. Bunlar ile parkur ve şeritler hazırlanmıştır. Gazebo programı ile simülasyon görselleştirilmiş ve etkileşim sağlanmıştır.

Yazılımsal Güvenlik ve Hata Senaryoları

KTR1, için hata senaryoları aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

- Araç eğer sensörlerinden herhangi bir veri akışı alamazsa acil stop moduna geçecektir.
- Şeritlerden biri veya ikisi algılanmadığı durumlarda tekrardan görünene dek araç yavaşlatılır ve yine de bulunamadığı taktirde LIDAR ile çevredeki nesnelere göre aracın konumunu ortalayıp sürüşe devam edilecek biçimde güvenlik sistemi kurgulanmıştır.
- Dönüş esnasında savrulma, yoldan çıkma ya da bariyere çarpmayı engellemek için hız yavaşlatılır. Bu sayede güvenli geçiş sağlanır.
- Nesne tespitinde birçok etken veriyi bozabilir. Bu gibi durumlarda 1,5 metre kala tespit yapılamadıysa son 1,5 metre hız azaltılarak tespit yapılması amaçlanır. Yapıldıktan sonra araç aksiyon alacaktır.
- LIDAR ile anlık yapılan kontrolde hareket doğrultusunda cisim tespit edilirse acil stop durumuna geçer Eğer araç nesneye uzakta tespit edilirse şerit değiştirme yöntemiyle tehdit durumundan kaçınılır.

KTR2, takımı olası yazılımsal hata senaryosu durumunda aracın nasıl bir refleks alacağına dair bir bilgiye rapor üzerinde yer vermemiştir.

KTR3, takımı aracın can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı durumlarda acil enerji kesme butonu ile güvenlik önlemi almıştır. Bu butonlar aracın hem önünde hem de arkasında bulunur. Ön taraf tamamen durdururken arka taraf elektriksel sistemi sonlandırır.
Ayrıca araçta kullanılan CANBus protokolü sayesinde öncelikli mesaj iletilmesi ve çakışmaların engellenmesi amaçlanmıştır. Bu sayede kritik zamanlarda kritik mesaj önceliklendirilmesi yapılmış ve olası hataları azaltmaya çalışılmıştır.